Conceitos e Práticas de Redes Cloud

Princípios de Arquitetura

Projetando Soluções Escaláveis e Resilientes

PROF. ALEXANDRE DA COSTA TAVARES JUNIOR

Well-Architected Framework



Boas Práticas

Framework desenvolvido pelos grandes provedores para orientar a criação de soluções cloud-native eficientes.



Anti-Pattern Lift & Shift

Evita a migração direta de vícios locais de TI, que geram custos excessivos e insegurança em nuvem.



Melhoria Contínua

Fornece um método consistente para avaliar e evoluir arquiteturas computacionais ao longo do tempo.

Os 6 Pilares de Arquitetura



Excelência Operacional

Execução e monitoramento contínuo de sistemas para agregar valor ao negócio.



Segurança

Proteção de dados, sistemas e ativos via gestão de identidade e criptografia.



Confiabilidade

Capacidade de executar funções corretamente e recuperar-se de falhas automaticamente.



Desempenho

Uso eficiente dos recursos computacionais acompanhando variações de demanda.



Otimização de Custos

Entrega de valor operacional pelo menor custo possível sem desperdícios.



Sustentabilidade

Minimização do impacto ambiental com eficiência no uso de hardware e energia.

Monólito vs. Desacoplamento

Arquitetura Monolítica

- Componentes fortemente acoplados e interdependentes.
- Falha em um único módulo (ex: pagamentos) derruba todo o sistema.
- Dificuldade e risco elevado para atualizar e escalar partes do software.

Arquitetura Desacoplada

- Camadas independentes comunicando-se por APIs ou Mensageria.
- Isolamento de falhas: problemas em um serviço não afetam os demais.
- Escalabilidade e atualizações individuais por microsserviço.

Comunicação Assíncrona

- **Filas de Mensagens (Message Queuing):** Intermediários gerenciados (AWS SQS, GCP Pub/Sub) para troca de dados assíncrona.
- **Desbloqueio da Aplicação:** O produtor envia a requisição para a fila e responde imediatamente ao usuário, sem aguardar o processamento.
- **Absorção de Picos (Buffer):** Trabalhadores (workers) consomem dados na sua própria capacidade, protegendo o banco de dados.



(Produtor → Fila de Mensagens → Processador Worker)

Escala Vertical vs. Horizontal

↑ Scale-Up (Vertical)

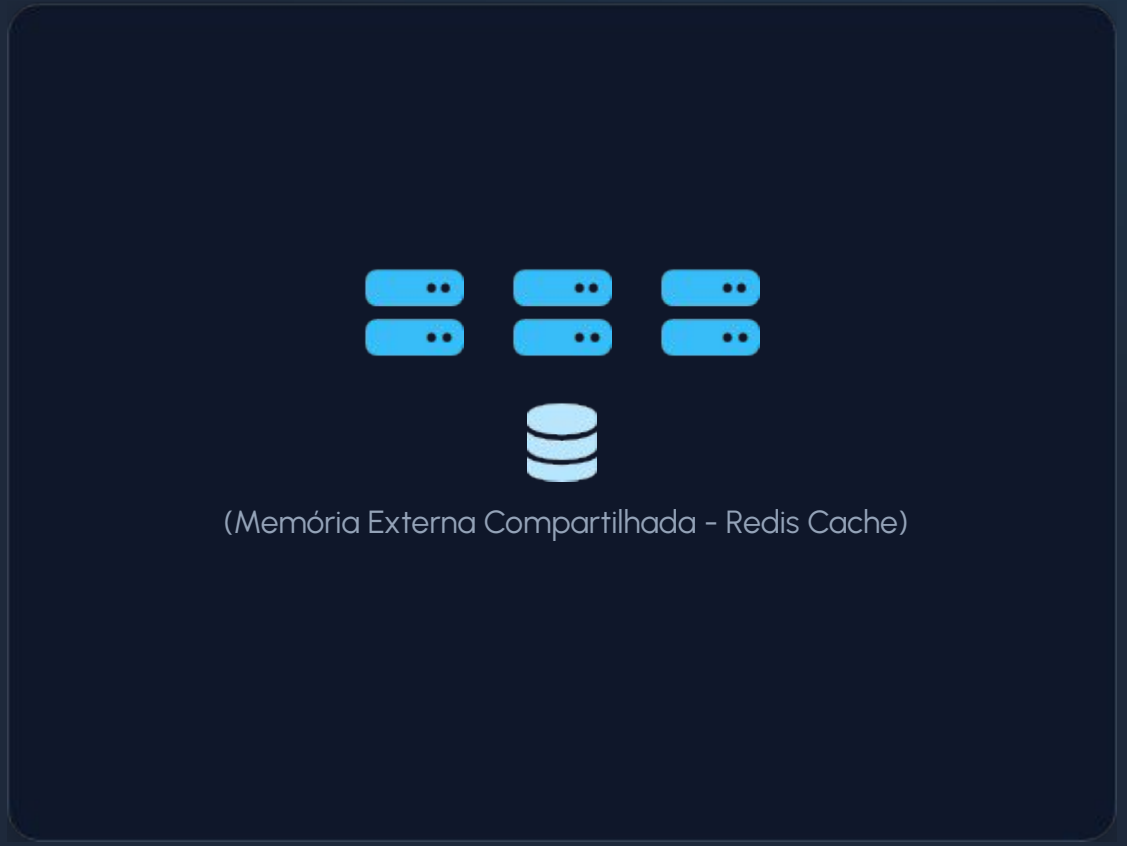
- Adiciona CPU, RAM ou Disco a um servidor existente.
- Limite físico do hardware e exige downtime.
- Solução temporária e de alto custo individual.

↔ Scale-Out (Horizontal)

- Adiciona novas instâncias paralelas via Load Balancer.
- Crescimento teoricamente ilimitado e elástico.
- Estratégia nativa de nuvem para disponibilidade contínua.

Arquiteturas Stateless

- **Isenção de Estado:** Servidores web não armazenam sessões de usuário ou arquivos locais na sua memória interna.
- **Intercambiabilidade:** Qualquer nó da frota pode atender a qualquer requisição vinda do balanceador de carga.
- **Persistência Externa:** Sessões e dados são salvos em caches em memória distribuídos (Redis, Memcached) ou bancos de dados gerenciados.



Projetando para Falhas



Premissa Inevitável

"Tudo falha, o tempo todo". Hardware, redes e serviços sofrerão interrupções em algum momento.



Sem Ponto Único (SPOF)

Eliminação de Single Points of Failure através da distribuição em Múltiplas Zonas de Disponibilidade (AZs).



Autocura (Self-Healing)

Health checks integrados ao Load Balancer removem e substituem instâncias doentias automaticamente.

Infraestrutura como Código (IaC)

- **Definição Declarativa:** Redes, firewalls e servidores descritos em arquivos de texto versionáveis (ex: Terraform, CloudFormation).
- **Automação e Repetibilidade:** Elimina erros de configuração manual e garante ambientes idênticos em Dev, Staging e Prod.
- **Recuperação Rápida:** Permite recriar toda a infraestrutura em nova região em minutos em caso de desastre.



```
resource "aws_vpc" "main" {
  cidr_block = "10.0.0.0/16"
}
```

"Tudo falha, o tempo todo. Você precisa arquitetar suas aplicações de modo que, quando um componente falhar, o sistema como um todo continue funcionando."

— Werner Vogels, CTO da Amazon.com

Dúvidas?

Muito obrigado pela atenção!

Próxima Aula: Redes Virtuais Privadas (VPC), Subredes e Roteamento